Visão geral do programa

O sistema terá 4 fases principais, com rastreio de usuário e status em cada etapa:

1. **Inclusão no estoque** (entrada de itens).
2. Pedido (solicitação de materiais por usuários autorizados).
3. Autorização do pedido (gestor).
4. Distribuição (retirada/entrega dos itens).

Cada movimento (entrada ou saída) gera um registro, mantendo histórico para auditoria.[1][2]

Estrutura de dados (tabelas / abas de planilha)

Você pode implementar como banco de dados ou como abas no Excel/Sheets.

1. Cadastro de usuários

Campos sugeridos:

- ID_Usuario (código)
- Nome
- Login
- Senha (ou outro meio de autenticação)
- Perfil (Opções: “Estoque”, “Solicitante”, “Gestor_autorizador”, “Distribuicao”, pode acumular mais de um)
- Setor/Departamento
- Ativo (Sim/Não)

Regras:

- Somente usuários com perfil “Solicitante” podem criar pedidos.
- Somente “Gestor_autorizador” pode autorizar pedidos.
- Somente “Estoque” ou “Distribuicao” pode registrar entradas e saídas.

2. Cadastro de produtos

Campos:

- ID_Produto
- Descrição
- Unidade (cx, un, kg, litro etc.)
- Estoque_minimo
- Estoque_maximo (opcional)
- Localização (prateleira, sala etc.)
- Ativo (Sim/Não)

3. Tabela de estoque atual

Pode ser uma visão calculada (saldo) ou uma tabela atualizada a cada movimento.

Campos:

- ID_Produto
- Quantidade_atual
- Última_atualização (data/hora)

Saldo pode ser calculado:
Saldo = Entradas acumuladas – Saídas acumuladas por produto.[3][2]

4. Movimentações de estoque

Registra tudo (entradas e saídas).

Campos:

- ID_Movimento
- Data_hora
- Tipo (Entrada / Saída)
- Origem (Compra, Doação, Ajuste, Saída por Pedido, Devolução etc.)
- ID_Produto
- Quantidade
- ID_Usuario_responsável

- Referência (nº nota fiscal, nº pedido, observação)

Essa tabela é a base para relatórios e auditorias.[4][1]

5. Pedidos (cabeçalho)

Campos:

- ID_Pedido
- Data_criacao
- ID_Usuario_solicitante
- Setor_solicitante
- Justificativa
- Status_pedido (Rascunho, Enviado_para_aprovacao, Aprovado, Reprovado, Parcialmente_atendido, Atendido, Cancelado)
- ID_Gestor_aprovador (preenchido após aprovação/reprovação)
- Data_aprovacao
- Observacao_gestor

6. Itens do pedido (detalhe)

Campos:

- ID_Item_pedido
- ID_Pedido
- ID_Produto
- Quantidade_solicitada
- Quantidade_aprovada
- Quantidade_distribuida
- Observacao_item (ex.: “sem estoque, atender parcial”)

Fluxo por fase

Fase 1 – Inclusão no estoque (Entradas)

Responsável: perfil “Estoque”.

Passos:

1. Receber material (compra, doação, devolução etc.).
2. Registrar **Movimentação de estoque** com:
    - Tipo = Entrada
    - Origem (Compra, Doação etc.)
    - Produto e Quantidade
    - Usuário responsável
3. Atualizar saldo na tabela de **Estoque atual** para cada produto.[2]

Regras importantes:

- Não permitir quantidade negativa.
- Para caixas, registrar unidade padrão (ex.: 1 caixa = 12 unidades, registrar 12).

Fase 2 – Pedido

Responsável: perfil “Solicitante”.

Passos para o usuário:

1. Criar um novo registro em **Pedidos** com:
    - Data_criacao
    - Solicitante
    - Setor
    - Justificativa
    - Status_pedido = Rascunho
2. Incluir os itens na tabela **Itens do pedido**:
    - Produto
    - Quantidade_solicitada

3. Conferir o pedido e alterar **Status_pedido** para “Enviado_para_aprovacao”.

Regras:

- Sistema deve restringir o acesso: só o solicitante (ou seu setor) altera o próprio rascunho.
- Pode validar se a quantidade solicitada é coerente com consumo histórico (opcional).[5]

Fase 3 – Autorização do pedido (Gestor)

Responsável: perfil “Gestor_autorizador”.

Passos do gestor:

1. Visualizar lista de pedidos com Status_pedido = “Enviado_para_aprovacao”.
2. Abrir o pedido, ver:
    - Justificativa
    - Setor solicitante
    - Itens e quantidades
    - Estoque atual de cada produto (para ajudar a decidir).
3. Para cada item:
    - Definir Quantidade_aprovada (pode ser igual, menor ou zero).
4. Definir o resultado do pedido:
    - Se todos itens aprovados com quantidade > 0 → Status_pedido = “Aprovado”.
    - Se negado totalmente → Status_pedido = “Reprovado”.
    - Se parte aprovada → Status_pedido = “Aprovado” e registrar no campo Observacao_gestor que foi parcial.
5. Registrar:
    - ID_Gestor_aprovador
    - Data_aprovacao
    - Observacao_gestor.

Regras:

- Não permitir que o solicitante aprove o próprio pedido (segregação de funções).[6]
- Manter histórico de alterações (log de quem aprovou e quando).

Fase 4 – Distribuição (Saída do estoque)

Responsável: perfil “Distribuicao” ou “Estoque”.

Passos:

1. Listar pedidos com Status_pedido = “Aprovado” ou “Parcialmente_atendido”.
2. Ao separar os materiais, para cada item:
    - Verificar saldo em Estoque_atual.
    - Definir Quantidade_distribuida (não pode passar da Quantidade_aprovada, nem do saldo).
3. Registrar **Movimentações de estoque**:
    - Tipo = Saída
    - Origem = “Saída por Pedido”
    - ID_Pedido vinculado
    - Produto e Quantidade_distribuida
    - Usuário responsável
4. Atualizar Estoque_atual.
5. Se todos os itens estiverem totalmente distribuídos:
    - Status_pedido = “Atendido”.
      Caso contrário:
    - Status_pedido = “Parcialmente_atendido”.

Regras:

- Bloquear saída acima do saldo disponível.
- Permitir a impressão de um “comprovante de distribuição” com:
    - Nº do pedido, solicitante, setor, gestor autorizador, data e assinatura de quem recebeu (se for processo físico).

Regras gerais e controles

Algumas regras para fortalecer o controle:

- **Perfis e permissões**:
    - Estoque: lança entradas e saídas, não aprova pedidos.
    - Solicitante: cria e envia pedidos, não altera após envio.
    - Gestor_autorizador: autoriza/reprova, não altera quantidade distribuída.
    - Distribuicao: faz a saída com base apenas em pedidos aprovados.
- **Alertas de estoque mínimo**:
    - Sempre que o saldo de um produto ficar ≤ Estoque_minimo, marcar em vermelho e/ou gerar relatório de reposição.[7][8]
- **Relatórios principais**:
    - Listagem de estoque atual por produto.
    - Consumo por setor e período.
    - Produtos mais utilizados.
    - Pedidos aprovados por gestor e período.
    - Itens sem saldo para atender pedidos.

Sugestão de implementação prática (planilha ou sistema)

Se você for iniciar em **Excel/Google Sheets**:

- Abas:
    - “Usuarios”
    - “Produtos”
    - “Estoque_atual”
    - “Movimentacoes”

    - “Pedidos”
    - “Itens_pedido”
    - “Relatorios”
- Usar **validação de dados** para:
    - Lista de status
    - Lista de perfis
    - Lista de produtos e usuários
- Usar **PROCV/XLOOKUP ou PROCH/ÍNDICE+CORRESP** para trazer nome do produto, saldo etc.
- Usar **Tabelas Dinâmicas** para relatórios (consumo por setor, mês, produto).[9][4]

Se for em sistema (web/desktop):

- Criar as tabelas do jeito que descrevi.
- Implementar telas:
    - Cadastro de produtos
    - Cadastro de usuários/perfis
    - Tela de movimentações (entradas)
    - Tela de pedidos (solicitante)
    - Tela de aprovação (gestor)
    - Tela de distribuição (estoque)
    - Relatórios

Se você me disser onde pretende implementar (Excel, Access, sistema web em PHP, etc.), posso montar o modelo mais específico, incluindo estrutura de tabelas (SQL), fórmulas de planilha ou layout de telas.

⁂

---

1. https://contaazul.com/blog/como-fazer-controle-de-estoque/

2. https://www.unilab.com.br/gestao-de-estoque/software-para-controle-de-estoque/

3. https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/valorizeopequenonegocio/conteudos/como-elaborar-o-controle-de-estoque-de-mercadorias,8e80438af1c92410VgnVCM100000b272010aRCRD

4. https://rgcont.com.br/guia-do-controle-de-estoque-para-pequenas-empresas/

5. https://www.qntrl.com/pt-br/blog/gestao-estoque-workflow.html

6. https://forstock.io/blog/checklist-faster-purchase-order-approvals

7. https://www.abecom.com.br/controle-de-estoque/

8. https://vinicom.com.br/exemplo-controle-estoque/

9. https://investnews.com.br/economia/planilhas-controle-de-estoque/

10. https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/supply-chain/inventory/inventory-journal-workflow